RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 8

People Analytics: Social Network Analysis

People analytics biasanya memakai data HR per individu (jabatan, tim, gaji, masa kerja). Minggu ini menambahkan dimensi hubungan lewat Social Network Analysis (SNA): karyawan = node, hubungan = edge. Dengan contoh uji coba 360-degree feedback di departemen customer service (34 node, 95 nominasi), dibahas node & edge (directed vs undirected), ukuran tingkat jaringan (density, average path length, diameter, komponen), centrality (degree, in/out-degree, closeness, betweenness, eigenvector), efek menghapus node, serta community detection dengan modularity dan algoritma Leiden — lalu membandingkan komunitas dengan tim formal. Ditutup demo Gephi Lite.

Materi

1 Pertanyaan sesi dan posisinya di mata kuliah

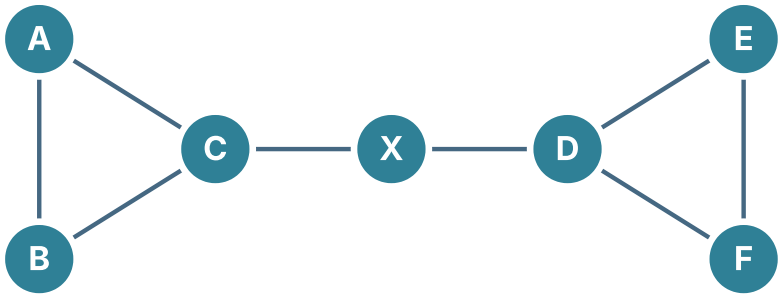
Sesi ini menjawab empat pertanyaan:

1. Apa itu **social network analysis**, dan kenapa dipakai dalam people analytics?
2. Apa yang diukur oleh **density, average path length, dan modularity**?
3. Bagaimana mengukur **centrality** sebuah node?
4. Bagaimana **komunitas** dideteksi, dan bagaimana dibandingkan dengan tim formal?

Dalam rencana mata kuliah, People Analytics menyusul Marketing, Financial, dan Operations Analytics — sebelum Big Data, Deep Learning, Generative AI, Data & AI Governance, dan Capstone.

2 Apa itu social network analysis dan kenapa dipakai

SNA meneliti *hubungan antar-individu*, bukan hanya individunya. Ia memberi ukuran di tiga tingkat: **jaringan, node, dan komunitas**.



Graf contoh yang dipakai sepanjang sesi: node = karyawan, edge = hubungan antara dua karyawan.

Sumber	Isi
Data HR	Menggambarkan karyawan secara individu: jabatan, tim, gaji, masa kerja.
Pekerjaan	Dijalankan lewat hubungan — misalnya saran dan feedback — yang sering melintasi garis pelaporan.
Pertanyaan	Siapa yang menghubungkan tim, dan tim mana yang bekerja sebagai silo, hanya bisa dijawab dengan **data relasional**.

Inti

Network analysis menambahkan **hubungan** ke people analytics.

Enam penerapan dalam manajemen orang:

Area	Pertanyaan
Key people	Karyawan mana yang menghubungkan tim yang terpisah?
New employees	Karyawan baru mana yang belum dinominasikan siapa pun?
Teams & silos	Tim mana yang berkolaborasi, dan mana yang terisolasi?
Change agents	Siapa yang harus diberi tahu pertama tentang sebuah perubahan?

Merged units	Apakah dua unit hasil merger sudah terintegrasi?
Collaboration load	Siapa yang paling banyak menerima permintaan bantuan?

Struktur organisasi

Menunjukkan garis pelaporan **formal** (M → S1, S2 → A, B, C, D).

vs

Graf jaringan

Menunjukkan hubungan kerja **nyata**. Contoh: B melapor ke S1, tetapi terhubung dengan C dan D di tim lain.

3 Node dan edge: data uji coba 360-degree feedback

Data contoh (fiktif): sebuah departemen customer service menjalankan uji coba 360-degree feedback selama satu minggu. Setiap karyawan menominasikan minimal satu rekan — dari tim atau level mana pun — untuk memberi feedback. Peserta: **27 karyawan departemen + 7 rekan dari finance, IT, dan sales**.

Node list (34 node)

Name	Role	Team
Hendra	manager	management
Dewi	staff	call centre
Agus	supervisor	billing
Joko	supervisor	field service
Ratna	staff	finance

Tiga atribut: role, team, tahun bergabung.

Edge list (95 nominasi)

Employee	Named
Hendra	Sari
Umar	Hendra
Vina	Hendra
Intan	Sari
Iwan	Fajar

Lima baris pertama ditampilkan.

Jenis edge	Arti	Jumlah di data
Directed (berarah)	Dari karyawan yang menominasikan ke yang dinominasikan	**95** edge

Undirected (tak berarah)	Menghubungkan setiap pasangan sekali saja	**73** edge

Contoh 4 baris
Hendra→Sari, Sari→Hendra, Umar→Hendra, Vina→Umar = **4 edge directed**, tetapi **3 edge undirected**. Nominasi timbal balik (Hendra–Sari) = dua edge directed, satu edge undirected.

Hasilnya graf undirected **34 node, 73 edge**; lingkaran terbuka = karyawan departemen lain.

Kuis slide
Ani→Budi, Budi→Ani, Ani→Cici, Dedi→Cici, Cici→Dedi, Budi→Cici. Jawab: **4 node, 6 edge directed, 4 edge undirected** (Ani–Budi dan Cici–Dedi timbal balik).

4 Ukuran tingkat jaringan: density, path length, diameter

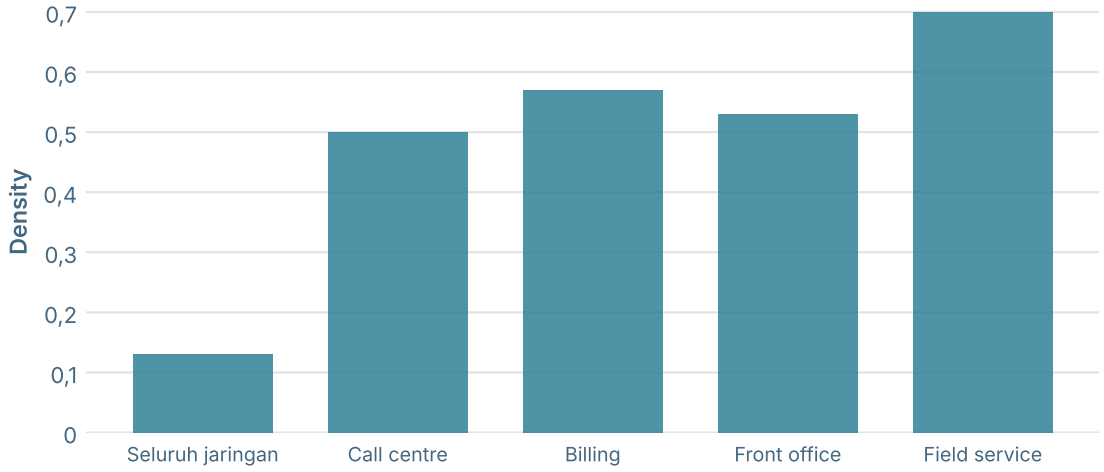
Density = proporsi edge yang ada dibanding semua edge yang mungkin.

```
Edge yang mungkin = n × (n − 1) ÷ 2   ·   Density = edge yang ada ÷ edge yang mungkin
```

Graf contoh: 7 node → 7 × 6 ÷ 2 = 21 edge mungkin; ada 8 → density = 8 ÷ 21 = **0,38**. (Kuis: 5 node, 6 edge → 6 ÷ 10 = **0,60**.)

Graf	Node	Edge	Edge mungkin	Density
Seluruh jaringan feedback	34	73	561	**0,13**
Tim call centre	8	14	28	0,50
Tim billing	7	12	21	0,57
Tim front office	6	8	15	0,53
Tim field service	5	7	10	**0,70**

Density: seluruh jaringan vs tiap tim



Hubungan padat di dalam tim, jarang di seluruh jaringan.

Density tinggi *di dalam* tim dan rendah untuk seluruh jaringan.

Shortest path = jalur yang menghubungkan dua node dengan edge paling sedikit. Dari A ke F: A, C, X, D, F = **4 edge**. **Average path length** = rata-rata panjang shortest path untuk semua pasangan node: **2,19** pada graf contoh. (Kuis: A ke E = 3 edge, lewat A-B-D-E atau A-C-D-E.)

Ukuran (jaringan feedback)	Nilai	Interpretasi
Nodes	34	Karyawan
Edges, undirected	73	Pasangan dengan minimal satu nominasi
Edges, directed	95	Nominasi
Density	0,13	73 dari 561 edge mungkin
Connected components	1	Semua node saling bisa dijangkau
Average path length	2,71	Rata-rata jumlah edge antara dua node
Diameter	6	Shortest path terpanjang

Rata-rata, dua karyawan berjarak 2,71 edge; paling jauh 6.

5 Centrality: degree, in-degree, out-degree

Degree = jumlah edge sebuah node. **Degree centrality** = degree ÷ (n − 1) node lain.

```
Degree centrality = degree ÷ (n − 1)   — contoh: node C degree 3 → 3 ÷ 6 = 0,50
```

Pada graf berarah:

In-degree
Jumlah edge **masuk** = nominasi yang **diterima**. Ukuran "dicari/dipercaya".

Out-degree
Jumlah edge **keluar** = nominasi yang **dibuat**. Ukuran keaktifan menjangkau.

Kuis slide
Dari data Ani–Budi–Cici–Dedi: in-degree tertinggi = **Cici (3)**, dinominasikan Ani, Budi, Dedi. Out-degree tertinggi = **Ani dan Budi (2)**.

Node	Role	Degree	Degree centrality	In-degree	Out-degree
Dewi	staff	11	0,333	10	4
Agus	supervisor	10	0,303	9	4
Sari	supervisor	10	0,303	10	4
Maya	supervisor	9	0,273	8	4
Joko	supervisor	8	0,242	6	4
Hendra	manager	7	0,212	7	4

Keenamnya punya out-degree maksimum 4; yang membedakan adalah in-degree. Degree centrality = degree ÷ 33; Dewi: 11 ÷ 33 = 0,333. Menariknya, node dengan degree tertinggi adalah **staf**, bukan manajer.

Node dengan in-degree 0 (tidak dinominasikan siapa pun):

Node	Team	Joined	Out-degree

Intan	call centre	2026	1
Kevin	call centre	2026	1
Zahra	front office	2026	1
Bayu	field service	2026	1
Iwan	field service	2021	4
Galih	sales	2022	1

≡ **Insight HR**

Empat dari enam bergabung tahun 2026 → sinyal **onboarding**: karyawan baru belum terhubung. Iwan (bergabung 2021) menominasikan empat rekan tetapi tidak dinominasikan siapa pun — perlu ditindaklanjuti.

6 Closeness, betweenness, eigenvector

Ukuran	Definisi	Contoh di graf 7 node	Arti di organisasi
Closeness	Kebalikan (reciprocal) dari rata-rata jarak shortest path ke semua node lain	X: rata-rata jarak 1,67 → closeness tertinggi **0,60**	Siapa yang paling cepat menjangkau semua orang — cocok untuk menyebarkan informasi
Betweenness	Proporsi shortest path antar-pasangan node lain yang melewati node ini	X ada di shortest path 9 dari 15 pasangan → **0,60**; C dan D 0,53; A, B, E, F 0	"Broker"/jembatan antar-kelompok; titik rawan jika orangnya keluar

Eigenvector	Skor tinggi jika tetangganya juga sentral	C dan D tertinggi **0,45** — masing-masing terhubung ke segitiga dan ke X	Terhubung dengan orang-orang berpengaruh

Node	Degree	Closeness	Betweenness	Eigenvector
A, B, E, F	0,33	0,40	0	0,33
C, D	**0,50**	0,55	0,53	**0,45**
X	0,33	**0,60**	**0,60**	0,38

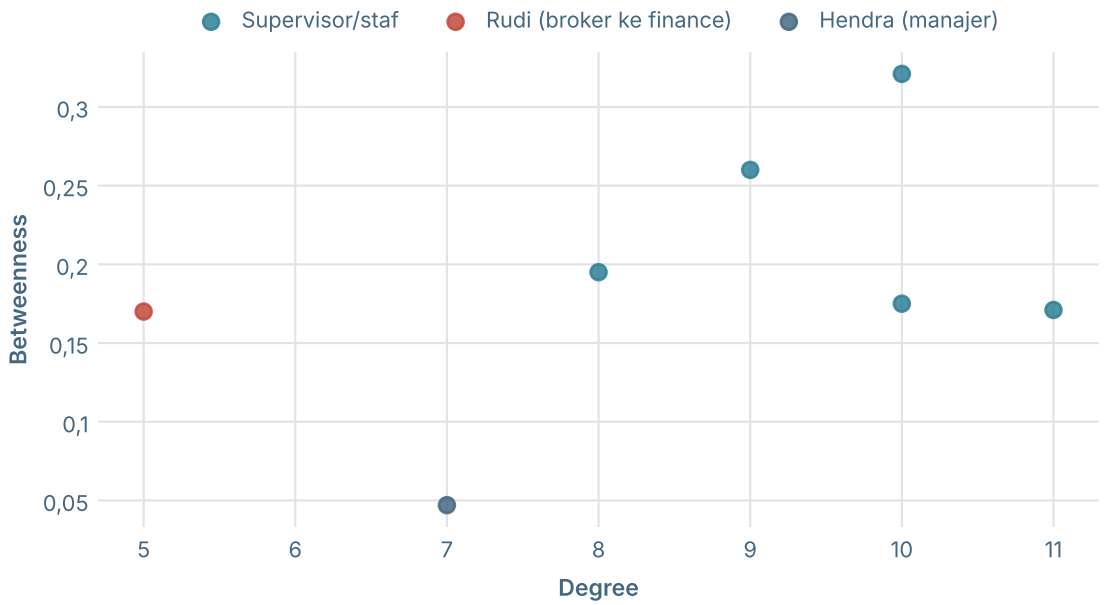
C dan D unggul di degree dan eigenvector; X unggul di closeness dan betweenness — padahal X hanya punya 2 edge.

> **Node mana yang paling penting?**
> Jawabannya **tergantung ukuran yang dipakai**. Pada kuis slide: P tertinggi di degree (0,50) dan eigenvector (0,59); Q tertinggi di closeness (0,55) dan betweenness (0,60).

Ukuran (jaringan feedback)	1	2	3	Hendra, manajer
Degree	Dewi 0,333	Agus 0,303	Sari 0,303	0,212, ke-6
Closeness	Agus 0,541	Sari 0,516	Maya 0,516	0,493, ke-5
Betweenness	Agus 0,321	Maya 0,260	Joko 0,195	0,047, ke-11
Eigenvector	Sari 0,385	Dewi 0,340	Agus 0,336	0,327, ke-4

Setiap ukuran meranking node secara berbeda. Hendra terhubung ke node-node sentral (eigenvector ke-4), tetapi jarang berada di shortest path antar-karyawan lain (betweenness ke-11).

Degree vs betweenness centrality (jaringan feedback)



Rudi (degree 5) dan Dewi (degree 11) punya betweenness hampir sama: degree tinggi tidak berarti posisi broker.

Pelajaran

Degree tinggi **tidak berarti** posisi broker. Rudi: degree 5, betweenness 0,170; Dewi: degree 11, betweenness 0,171 — hampir sama.

7 Menghapus node berbetweenness tinggi

Simulasi: apa yang terjadi jika seseorang keluar (resign, cuti panjang)?

Node dihapus	Degree	Betweenness	Komponen	Node terputus
Dewi	11	0,171	2	1: Kevin
Sari	10	0,175	2	1: Intan
Hendra	7	0,047	1	0
Rudi	5	0,170	2	**3: Ratna, Sinta, Teguh**

Menghapus Rudi memecah jaringan menjadi dua komponen dan memutus tiga orang finance. Menghapus Hendra (manajer) tidak memutus siapa pun.

Kesimpulan slide
Efek menghapus sebuah node **tidak bisa disimpulkan dari degree-nya**. Untuk retention & succession planning, perhatikan broker seperti Rudi.

8 Community detection dan modularity

Community detection membagi node ke kelompok yang punya banyak edge di dalamnya dan sedikit edge antar-kelompok. Ia hanya memakai **edge**, bukan atribut tim.

Aspek	Modularity
Definisi	Proporsi edge di dalam komunitas **dikurangi** proporsi yang diharapkan secara acak dengan degree yang sama.
Interpretasi	0 = tidak ada struktur komunitas; di atas sekitar **0,3** = struktur jelas.
Contoh	{A, B, C} dan {X, D, E, F}: modularity **0,37**.
Leiden	Algoritma yang mencari partisi dengan modularity tertinggi, seperti di atas.

Kuis slide
Graf 7 node A–G: ada **dua komunitas**, {A, B, C, D} dan {E, F, G}. Leiden memberi partisi yang sama (modularity 0,36); satu edge, D–E, menghubungkan keduanya.

Komunitas di jaringan feedback: Leiden menemukan **lima komunitas (modularity 0,52)**.

Komunitas	Call centre	Billing	Front office	Field service	Management	Finance	IT
1			6		1		
2	8						

3				5			2
4		6					
5		1				3	

Modularity **0,52** untuk komunitas Leiden vs **0,44** untuk tim formal → komunitas Leiden menggambarkan struktur jaringan lebih baik daripada tim formal.

≡ **Node yang masuk komunitas tim lain**

Rudi anggota tim billing tetapi masuk komunitas 5 bersama tiga node finance; tiga dari lima edge Rudi ke finance. *Penjelasan 1:* perannya memang mengoordinasikan billing dengan finance. *Penjelasan 2:* ia lebih banyak berkolaborasi dengan finance daripada dengan tim billing. **Data jaringan menunjukkan polanya; menjelaskannya butuh tindak lanjut dengan Rudi dan Agus** (supervisor billing).

9 Density di dalam dan antar-tim: mendeteksi silo

	Call centre	Billing	Front office	Field service
Call centre	**0,50**	0,07	0,06	0,05
Billing	0,07	**0,57**	0,02	0,03
Front office	0,06	0,02	**0,53**	0,03
Field service	0,05	0,03	0,03	**0,70**

Diagonal = density di dalam tim. Billing, front office, dan field service hanya berbagi **satu edge per pasangan tim**.

! **Kesimpulan slide**

Ketiga tim ini bekerja sebagai **silo**, hanya terhubung lewat supervisornya. Intervensi yang mungkin: proyek lintas tim, rotasi, forum berbagi kasus pelanggan.

10 Demo: Gephi Lite di browser

Gephi Lite berjalan di browser (gephi.org/gephi-lite), tanpa instalasi dan tanpa pemrograman.

1. Buka file `feedback-directed.gexf`.
2. Atur ukuran node berdasarkan **in-degree**.
3. Cari node dengan **in-degree 0**.
4. Atur ukuran node berdasarkan **total degree**.
5. Jalankan **community detection**.

Etika (tambahan)
Data jaringan karyawan sensitif. Gunakan untuk memperbaiki kolaborasi dan onboarding, bukan untuk menghukum individu; jelaskan tujuan pengumpulan data kepada karyawan.

Poin kunci

1. SNA meneliti hubungan, bukan hanya individu; ukurannya di tingkat jaringan, node, dan komunitas. Node = karyawan, edge = hubungan.
2. Data HR = individu; pekerjaan mengalir lewat hubungan lintas garis pelaporan; pertanyaan silo & penghubung butuh data relasional.
3. Directed edge = dari penominasi ke yang dinominasikan (95); undirected = tiap pasangan sekali (73); nominasi timbal balik = 2 directed, 1 undirected.
4. Density = edge ÷ [n(n−1)/2]; jaringan feedback 0,13, tim 0,50–0,70.
5. Shortest path, average path length (2,71), diameter (6), connected components (1).
6. Degree centrality = degree ÷ (n−1); in-degree = nominasi diterima, out-degree = nominasi dibuat; in-degree 0 = sinyal onboarding.
7. Closeness = kebalikan rata-rata jarak; betweenness = porsi shortest path yang lewat node (broker); eigenvector = terhubung ke node sentral.
8. Node paling penting tergantung ukurannya; degree tinggi ≠ broker; efek menghapus node tidak bisa ditebak dari degree.
9. Community detection memakai edge saja; modularity > ~0,3 = struktur jelas; Leiden mencari modularity tertinggi (0,52 vs tim formal 0,44).
10. Density antar-tim rendah = silo; data jaringan menunjukkan pola, penjelasan butuh tindak lanjut; Gephi Lite untuk demo.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Kasus sesi: membaca jaringan 360-degree feedback (data fiktif dari slide)

Perusahaan dan semua orang dalam data ini fiktif (sesuai slide). Kamu analis people analytics yang diminta membuat tiga rekomendasi untuk kepala departemen customer service, Hendra.

1. **Onboarding.** Enam node in-degree 0; empat bergabung 2026 (Intan, Kevin, Zahra, Bayu). Rekomendasi: program buddy dengan node ber-in-degree tinggi di timnya (misalnya Dewi untuk call centre).
2. **Risiko broker.** Rudi (degree hanya 5) adalah satu-satunya jembatan ke tiga staf finance. Jika ia keluar, jaringan terpecah. Rekomendasi: bangun jembatan cadangan billing–finance dan masukkan Rudi ke rencana retensi.
3. **Silo.** Billing, front office, dan field service hanya terhubung lewat supervisor (density antar-tim 0,02–0,03). Rekomendasi: forum kasus pelanggan lintas tim bulanan.
4. **Change agent.** Untuk menyebarkan perubahan cepat, mulai dari node closeness tertinggi (Agus 0,541, Sari, Maya), bukan otomatis dari manajer (Hendra closeness ke-5, betweenness ke-11).

Pelajaran: struktur organisasi menunjukkan siapa melapor ke siapa; jaringan menunjukkan bagaimana pekerjaan sebenarnya mengalir. Temuan jaringan selalu perlu dikonfirmasi lewat percakapan.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Dalam social network analysis untuk people analytics, 'node' dan 'edge' masing-masing adalah…

A. Tim dan departemen
B. Karyawan dan hubungan antara dua karyawan
C. Jabatan dan gaji
D. Manajer dan bawahan formal

Jawaban: B. Node = karyawan; edge = hubungan (misalnya nominasi feedback).

2. Kenapa network analysis dibutuhkan selain data HR biasa?

A. Data HR tidak mencatat gaji
B. Pekerjaan mengalir lewat hubungan lintas garis pelaporan; pertanyaan tentang penghubung dan silo butuh data relasional
C. Agar tidak perlu struktur organisasi
D. Karena lebih murah dari survei

Jawaban: B. Network analysis menambahkan hubungan ke people analytics.

---

3. Edge list: Ani→Budi, Budi→Ani, Ani→Cici, Dedi→Cici, Cici→Dedi, Budi→Cici. Jumlah edge UNDIRECTED...

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Jawaban: B. Pasangan unik: Ani–Budi, Ani–Cici, Cici–Dedi, Budi–Cici = 4 (ada 6 directed).

---

4. Graf 7 node dengan 8 edge. Density-nya...

A. 0,13
B. 0,38
C. 0,57
D. 1,14

Jawaban: B. Edge mungkin = 7×6÷2 = 21; 8 ÷ 21 = 0,38.

---

5. Jaringan feedback punya 34 node dan 73 edge undirected. Density-nya...

A. 0,07
B. 0,13
C. 0,26
D. 0,50

Jawaban: B. 34×33÷2 = 561 edge mungkin; 73 ÷ 561 = 0,13.

---

6. Diameter sebuah jaringan adalah...

A. Rata-rata shortest path
B. Shortest path terpanjang di antara semua pasangan node
C. Jumlah komponen
D. Jumlah edge maksimum

Jawaban: B. Jaringan feedback: average path length 2,71, diameter 6.

---

7. Dalam graf berarah 360-degree feedback, in-degree seorang karyawan berarti...

A. Nominasi yang ia buat
B. Nominasi yang ia terima
C. Jumlah timnya
D. Lama ia bekerja

Jawaban: B. In-degree = edge masuk = dinominasikan orang lain; out-degree = nominasi yang dibuat.

---

8. Empat dari enam karyawan dengan in-degree 0 bergabung tahun 2026. Interpretasi HR yang paling masuk akal...

A. Mereka berkinerja buruk
B. Karyawan baru belum terhubung — sinyal untuk memperbaiki onboarding
C. Data salah
D. Mereka harus diberhentikan

Jawaban: B. Tidak dinominasikan ≠ kinerja buruk; ini menunjukkan belum terbentuknya hubungan kerja.

---

9. Degree centrality Dewi (degree 11) di jaringan 34 node adalah...

A. 0,324
B. 0,333
C. 0,500
D. 11

Jawaban: B. Degree ÷ (n − 1) = 11 ÷ 33 = 0,333.

---

10. Ukuran yang menunjukkan proporsi shortest path antar-pasangan lain yang melewati sebuah node (peran broker) adalah...

A. Degree
B. Closeness
C. Betweenness
D. Eigenvector

Jawaban: C. X ada di 9 dari 15 shortest path pasangan lain → betweenness 0,60.

---

11. Node yang skornya tinggi karena tetangganya juga sentral diukur dengan...

A. Eigenvector centrality
B. Out-degree
C. Density
D. Diameter

Jawaban: A. C dan D tertinggi (0,45) karena masing-masing terhubung ke segitiga dan ke X.

---

12. Pada graf contoh, X hanya punya 2 edge tetapi closeness dan betweenness tertinggi. Pelajarannya...

A. X salah dihitung
B. Node paling penting tergantung ukuran yang dipakai
C. Degree selalu ukuran terbaik
D. Closeness sama dengan degree

Jawaban: B. C/D unggul di degree & eigenvector; X unggul di closeness & betweenness.

---

13. Menghapus Rudi (degree 5) memutus 3 orang finance, sedangkan menghapus Hendra (degree 7) tidak memutus siapa pun. Kesimpulannya...

A. Degree menentukan dampak penghapusan
B. Efek menghapus node tidak bisa disimpulkan dari degree-nya
C. Manajer selalu paling penting
D. Finance tidak penting

Jawaban: B. Rudi adalah broker (betweenness 0,170) — penting untuk retensi dan suksesi.

---

14. Community detection membagi node berdasarkan...

A. Atribut tim formal
B. Edge saja: banyak edge di dalam kelompok, sedikit antar-kelompok
C. Tahun bergabung
D. Jabatan

Jawaban: B. Ia tidak memakai atribut tim; karena itu bisa dibandingkan dengan tim formal.

---

15. Modularity 0,52 untuk komunitas Leiden vs 0,44 untuk tim formal berarti...

A. Tim formal lebih menggambarkan struktur jaringan
B. Komunitas Leiden menggambarkan struktur jaringan lebih baik daripada tim formal
C. Tidak ada struktur komunitas
D. Jaringan terpecah dua

Jawaban: B. Modularity lebih tinggi = partisi lebih baik; di atas ~0,3 sudah struktur jelas.

---

16. Density antar-tim billing, front office, dan field service hanya 0,02–0,03. Ini menunjukkan...

A. Kolaborasi lintas tim yang kuat
B. Ketiga tim bekerja sebagai silo, terhubung lewat supervisor
C. Tim terlalu besar
D. Data tidak lengkap

Jawaban: B. Diagonal tinggi (0,53–0,70), luar diagonal sangat rendah → silo.

---

17. Rudi (tim billing) masuk komunitas finance. Langkah analis yang paling tepat...

A. Memindahkan Rudi ke finance
B. Menindaklanjuti dengan Rudi dan Agus untuk memahami penyebabnya
C. Menghapus Rudi dari data
D. Menyimpulkan Rudi tidak loyal

Jawaban: B. Data jaringan menunjukkan pola; menjelaskannya butuh tindak lanjut (bisa karena perannya koordinasi atau kolaborasinya memang lebih banyak dengan finance).

Sumber

- P3MD Week 8 MK6 — Business Analytics: People Analytics (Social Network Analysis)
- Gephi Lite (gephi.org/gephi-lite); algoritma Leiden (Traag dkk., 2019)